Class-X
Subject- Math(Algebra)
Chapter-5
ପରିସଂଖ୍ୟାନ
(Statistics)



Prepared by DN Anmol Sir (M.Sc, B.Ed)

Asst. Teacher (TGT PCM)

Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

👉 Click Here



TLM-01

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

ପରିସଂଖ୍ୟାନ (Statistics)

'ପରିସଂଖ୍ୟାନ ର ସଜ୍ଞା' :

❖"ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଏହାର ସଜ୍ଞୀକରଣ, ଉପସ୍ଥାପନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ।"

❖ ସାର ରୋନାଲ୍ଡ ଙ୍କୁ 'ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଜନ୍ମଦାତା' ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।



Sir Ronald

ତଥ୍ୟ(Data) :

❖'ତଥ୍ୟ' କହିଲେ ଆମେ **'ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ'** ବୋଲି ବୁଝିବା ।

❖**'ସାଂଖ୍ୟିକ** ତଥ୍ୟ' ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ର ମୂଳଭିତ୍ତି ।

ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ(Primary Data) :

❖କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ କୁ **ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ (primary data)** କୁହାଯାଏ।

❖ଉଦାହରଣ : ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା, ଏହା ହି ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ।

ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ(Secondary Data) :

❖କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ରେ ସମୟ , ସୁବିଧା ବା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପୁସ୍ତକାଗାର, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ବା ଖବର କାଗଜ ରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଭଳି ତଥ୍ୟ କୁ **ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ (Secondary Data)** କୁହାଯାଏ।

❖ଉଦାହରଣ: ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେକର୍ଡ ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତେବେ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ କୁ ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

❖**ଲବ୍ଧାଙ୍କ(Score) : ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ କୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କୁହାଯାଏ।**

❖ଅପକ୍ୱ ତଥ୍ୟ(Raw Data) :

❖କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରୁ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟାବଳି ରୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ **ଅପକ୍ୱ ତଥ୍ୟ(Raw Data)** କୁହାଯାଏ।

❖ଉଦାହରଣ: କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ରେ 30 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୋଟ 50 ନମ୍ବର ରୁ ପାଇଥିବା ନମ୍ବର ହେଉଛି ,
19,14,10,12,24,29,34,10,14,12,19,24,40,34,24,5,7,19,12,14,24,19,38,32,29,24,19,19,14,25।
ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ କୁ ଅପକ୍ୱ ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

❖ବିନ୍ୟାସ(Array) :

❖ସଂଗୃହିତ ଅପକ୍ୱ ତଥ୍ୟ ରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ ବା ଅଧଃକ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ **ବିନ୍ୟାସ ବା Array** କୁହାଯାଏ।

- **Data placed in rank order**

  smallest to largest (or largest to smallest)

- **Example**

  Data in raw form (as collected)

  24, 26, 24, 21, 27, 27, 30, 41, 32, 38

  Data in ordered array

  21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38, 41

❖ବାରମ୍ବାରତା(frequency):

❖ଏକାଧିକବାର ରହିବାର ଲକ୍ଷଙ୍କାଗୁଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ନଲେଖି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କୁ **ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବା ବାରମ୍ବାରତା (Frequency)** ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ।

❖ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରଣୀକୁ **ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ବା ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବିତରଣ ସାରଣୀ (Frequency Distribution Table)** କୁହାଯାଏ।

The blood group of 30 students were recorded as follows

A, B, O, O, AB, O, A, O, B, A, O, B, A, O, O,
A, AB, O, A, A, O, O, AB, B, A, O, B, A, B, O.

Blood Group	Number of Students
A	9
B	6
AB	3
O	12
Total	30

❖ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା(Cumulative frequency):

❖ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ଲଛାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଛାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲଛାଙ୍କର ଯୋଗଫଳକୁ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଛାଙ୍କର **ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା(Cumulative Frequency)** କୁହାଯାଏ।

❖କୌଣସି ଲଛାଙ୍କର ରାଶୀକୃତ ବାରମ୍ବାରତା = ତାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲଛାଙ୍କର ରଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା + ସେହି ଲଛାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ।

Mark	Tally	Frequency	Cumulative frequency
4	|	1	1
5	||||	4	5
6	||||	4	9
7	~~||||~~ |	6	15
8	||	2	17
9	|	1	18
10	||	2	20

ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ (Grouped frequency distribution) :

•କୌଣସି ତଥ୍ୟବଳୀ ରେ ଯଦି ଲକ୍ଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନକରି ଲକ୍ଷାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ କେତେକ **ଶ୍ରେଣୀ ବା ସଂଭାଗ(Class or Group)** ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଭାଗ ପାଇ ବାରମ୍ବାରତା ନିଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

• ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁ **ସଂଭାଗୀକରଣ(Classification)** କୁହାଯାଏ।

ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

20,	35,	48,	17,	63,	28,	52,	12,	64,	73
15,	51,	37,	70,	68,	73,	49,	53,	26,	42
44,	31,	36,	16,	24,	31,	43,	50,	36,	45
23,	74,	53,	62,	19,	52,	46,	53,	66,	32

ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସଂଭାଗୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନମତେ କରାଯାଇପାରେ ।

(A) 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80

(B) 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79.

(A) 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80

- ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସଂଭାଗୀକରଣ ରେ **ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର = ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମା – ନିମ୍ନସୀମା = 20-10 = 10**
- ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସଂଭାଗୀକରଣ ରେ ପ୍ରଥମ ସଂଭାଗ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଭାଗର ନିମ୍ନସୀମା ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 । ଏଠାରେ 20 କୁ ପ୍ରକୃତ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଭାଗ ର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସଂଭାଗ "10-20" ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସଂଭାଗର 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ମାତ୍ର 20 ବ୍ୟତୀତ) ବିସ୍ତୃତ। ଏହାକୁ **ବହିର୍ଭୂକ୍ତ ସଂଭାଗୀକରଣ (Exclusive Classification)** କୁହାଯାଏ।

ସଂଭାଗର ବିସ୍ତାର:

•ତଥ୍ୟାବଳୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲକ୍ଷାଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁରତ୍ୱକୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର **ବିସ୍ତାର** କୁହାଯାଏ।

- **ସଂଭାଗ = 10-20**
- **ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମା(Upper Limit)= L_2 = 20**
- **ନିମ୍ନସୀମା(Lower Limit)= L_1 = 10**

ସଂଭାଗର ବିସ୍ତାର
(Class Interval)
= L_2 - L_1
= 20-10 = 10

(B) 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79.

- ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସଂଭାଗୀକରଣ ରେ **ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର = (ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମା – ନିମ୍ନସୀମା) + 1 = (19-10) + 1 = 10**
- ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସଂଭାଗୀକରଣ ରେ ପ୍ରଥମ ସଂଭାଗ ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମା 19 ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଭାଗର ନିମ୍ନସୀମା ସହ ସମାନ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଂଭାଗ "10-19" ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସଂଭାଗର 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହାକୁ **ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂଭାଗୀକରଣ (Inclusive Classification)** କୁହାଯାଏ।

ସଂଭାଗ 20-29

$L_2 = 29$

$L_1 = 20$

Class interval
$= (L_2 - L_1) + 1$
$= (29-20) + 1 = 10$

ସଂଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ
(Mid -point of the class) :

କୌଣସି ସଂଭାଗର ନିମ୍ନ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମାଦ୍ୱୟ ଯଥାକ୍ରମେ l_1 ଓ l_2 ହେଲେ,

$$\text{ସଂଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ} = \frac{l_1 + l_2}{2}$$

Example:

$$\text{Class mark of } 10 - 25 = \frac{10 + 25}{2}$$

$$= 17.5$$

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା (central tendency):-

•ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲାଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଓ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର **କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା** କୁହାଯାଏ।

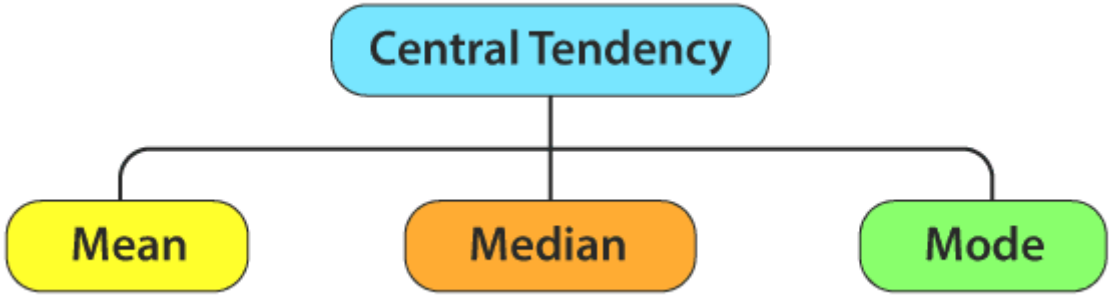
•**କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାର ମାପ ଅଛି।**

(i) ମାଧ୍ୟମାନ (mean-M)

(ii) ମଧ୍ୟମା (median-Md)

(iii) ଗରିଷ୍ଠକ(mode-Mo)

•ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାରାହାରି ଅଟେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା କୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ହାରାହାରି କୁହାଯାଏ।



ମାଧ୍ୟମାନ:- ଗୋଟିଏ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଲବଧାଙ୍କର ହାରାହାରି ମାପକୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ କୁହାଯାଏ ।

ମଧ୍ୟମା:- ବଢ଼ୁରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନ ରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲବଧାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଲବଧାଙ୍କ କୁ ମଧ୍ୟମା କୁହାଯାଏ ।

ଗରିଷ୍ଠକ:- କୌଣସି ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ଥିବା ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବଧାଙ୍କକୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ କୁହାଯାଏ ।

ମାଧ୍ୟମାନ (Mean)

(a) ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (Mean of the individual series)

କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ x_1 , x_2 , x_3 ……x_n ହେଲେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ।

ମାଧ୍ୟମାନ= $M = \frac{x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{k=n} x_k = \frac{\Sigma x}{n}$

$$\text{ମାଧ୍ୟମାନ} = \frac{\text{ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି}}{\text{ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା}}$$

ଏଠାରେ M= ମାଧ୍ୟମାନ, $\sum(\text{sigma})$ = ସମଷ୍ଟିର ସଙ୍କେତ,

x =ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ

$\sum_{k=1}^{k=n} x_k$: x_1 ଠାରୁ x_n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି , n : ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା

ଉଦାହରଣ – 1 : ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଛଅଟି ବିଷୟରେ ଶତକଡ଼ା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 65, 67, 85, 78,69,78 । ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

Ans:

$$\text{ମାଧ୍ୟମାନ} = \frac{\text{ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି}}{\text{ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା}}$$

$$= \frac{1}{6}(65 + 67 + 85 + 78 + 69 + 78)$$

$$= \frac{1}{6} \times 442$$

$$= 73.66$$

(b) ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

(Mean of a frequency distribution) :

ଉଦାହରଣ -2: ବାରଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ନିମ୍ନସ୍ଥ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

ଉଚ୍ଚତା (x)	69	70	71	72	73
ବାରମ୍ବାରତା(f)	4	2	3	2	1

ସମାଧାନ

ଉଚ୍ଚତା (ସେ.ମି. ରେ) x :	ବାରମ୍ବାରତା f :	ବାରମ୍ବାରତା × ଉଚ୍ଚତା(fx)
69	4	276
70	2	140
71	3	213
72	2	144
73	1	73
	$\sum f = 12$	$\sum fx = 846$

ମାଧ୍ୟମାନ $M = \frac{\Sigma fx}{\Sigma f} = \frac{846}{12} = 70.5$ ସେ.ମି.

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ (Short-cut Method) ବା ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ (Deviation Method) :

$$\text{M} = \text{ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ} + \frac{\text{ବିଚ୍ୟୁତି ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି}}{\text{ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା}}$$

$$\text{ମାଧ୍ୟମାନ } (\text{M}) = \text{A} + \frac{\Sigma \text{fy}}{\Sigma \text{f}}$$

ଏଠାରେ, A= ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ(ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଆଯାଏ)

y= ବିଚ୍ୟୁତି = x-A

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ:

- ବିଚ୍ୟୁତି ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 0 ହେଲେ, **Assumed Mean = Actual Mean** ।
- ବିଚ୍ୟୁତି ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 0 ନହେଲେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା କୁ ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତି 0 ହୁଏ ସେତେବେଳେ, **Actual Mean = Assumed Mean** + ସମାନ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ।

ଉଦାହରଣ -3 : ଉପଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଉଚ୍ଚତା (ସେ.ମି. ରେ) x :	69	70	71	72	73
ବାରମ୍ବାରତା f :	4	2	3	2	1

ସମାଧାନ

ଉଚ୍ଚତା (cm) (x)	ବାରମ୍ବାରତା (f)	ବିଚ୍ୟୁତି (y) = x – A ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ (A) = 70	ବାରମ୍ବାରତା (f) ×ବିଚ୍ୟୁତି (y) = fy
69	4	69-70=-1	-4
70	2	70-70=0	0
71	3	71-70=1	3
72	2	72-70=2	4
73	1	73-70=3	3
	$\Sigma f = 12$		$\Sigma fy = 6$

ମାଧ୍ୟମାନ M = ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ + $\frac{\Sigma fy}{\Sigma f}$

$= 70 + \frac{6}{12}$

$= 70 + 0.5 = 70.5$

(ଉତ୍ତର)

୦୧ $18, 82, 40, 30, 36, 64, 14, 37, 53$ ର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ?

୦୨ $x, x+2, x+4, x+6, x+8$ ର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ?

୦୩ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ?

୦୪ ପ୍ରଥମ 10 ଟି ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ?

୦୫ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ 30 ହେଲେ, ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ 28 ର ବିଚ୍ୟୁତି କେତେ ହେବ ?



TLM-02

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

(c) ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
(Mean of a Grouped frequency distribution) :

$$\text{ମାଧ୍ୟମାନ}=M=\frac{\Sigma fy}{\Sigma f}$$

ଏଠାରେ, y = ସଂଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ = $(L_1+L_2)/2$

L_1 = ସଂଭାଗର ନିମ୍ନ ସୀମା।

L_2 = ସଂଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମା।

ଉଦାହରଣ – 4: ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀର 100 ଦିନର ଉପାର୍ଜନକୁ ଏକ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । "ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀର ଦୈନିକ ମାଧ୍ୟମାନ ଉପାର୍ଜନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦୈନିକ ଉପାର୍ଜନ (ଟଙ୍କା ହିସାବରେ) ଲାଗି x ଓ ବାରମ୍ବାରତା ଲାଗି f ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି)

(x) :	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
(f) :	1	7	24	36	25	6	1

ସମାଧାନ

x	f	ସନ୍ତାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ=y=(L1+L2)/2	fy
0-10	1	5	5
10-20	7	15	105
20-30	24	25	600
30-40	36	35	1125
40-50	25	45	1260
50-60	6	55	330
60-70	1	65	65
	Σf= 100		Σfy= 3490

ମାଧ୍ୟମାନ=M = $\frac{\Sigma fy}{\Sigma f}$

$= \frac{3490}{100}$

= 34.9

ଉଦାହରଣ -5 : ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(x) :	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
(f) :	1	7	24	36	25	6	1

ସମାଧାନ

ସଂଭାଗ	ବାରମ୍ବାରତା(f)	ସଂଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ (x)	ବିଚ୍ୟୁତି (y) = x - A	ବାରମ୍ବାରତା × ବିଚ୍ୟୁତି (fy)
0 - 10	1	5	-30	-30
10 - 20	7	15	-20	-140
20 - 30	24	25	-10	-240
30 - 40	36	35	0	0
40 - 50	25	45	10	250
50 - 60	6	55	20	120
60 - 70	1	65	30	30
	$\Sigma f = 100$			$\Sigma fy = -10$

$$\therefore \text{ମାଧ୍ୟମାନ } (M) = A + \frac{\Sigma fy}{\Sigma f} = 35 + \frac{-10}{100} = 35 - 0.1 = 34.9$$

ସୋପାନ ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ(step-deviation method):

$$\text{ମାଧ୍ୟମାନ=M=}\ A + \frac{\Sigma fy'}{\Sigma f} \times c$$

ଏଠାରେ, $y' = \dfrac{\text{ବିଚ୍ୟୁତି } (y)}{\text{ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ } (c)}$

(A) = ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ,

$\Sigma fy'$ = ବାରମ୍ବାରତା (f) ଓ y' ର ଗୁଣଫଳମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି

f = ବାରମ୍ବାରତା, Σf = ବାରମ୍ବାରତା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ।

ଉଦାହରଣ - 6 : ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣୀ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ସୋପାନ - ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ଥିର କର ।

ଲକ୍ଷାଙ୍କ(x)	5	10	15	20	25
ବାରମ୍ବାରତା (f)	3	4	5	2	1

Ans:

$$\text{ମାଧ୍ୟମାନ} = M = A + \frac{\Sigma fy'}{\Sigma f} \times c$$

$$= 15 + \frac{-6}{15} \times 5$$

$$= 15+(-2)$$

$$= 13$$

ଲକ୍ଷାଙ୍କ(x)	ବାରମ୍ବାରତା(f)	A=15 y=x-A	C=5 y'=y/5	fy'
5	3	-10	-2	-6
10	4	-5	-1	-4
15	5	0	0	0
20	2	5	1	2
25	1	10	2	2
	Σf=15			Σfy'= -6

ଉଦାହରଣ-7: ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣୀ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ସୋପାନ ବିଚ୍ୟୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

x	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
f	1	7	24	36	25	6	1

Ans: ମାଧ୍ୟମାନ = M

$$M = A + \frac{\Sigma fy'}{\Sigma f} \times c$$

$$= 35 + \frac{-1}{100} \times 10$$

= 35-0.1

= 34.9

ଲକ୍ଷାଙ୍କ(x)	ବାରମ୍ବାରତା(f)	ସଘାଗର ମଧବିନ୍ଦୁ(x)	A=35 y=x-A	C=5 y'=y/5	fy'
0-10	1	5	-30	-3	-3
10-20	7	15	-20	-2	-14
20-30	24	25	-10	1	-24
30-40	36	35	0	0	0
40-50	25	45	10	1	25
50-60	6	55	20	2	13
60-70	1	65	30	3	3
	Σf = 100				Σfy'= -1

୦୧ 24 ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ ?

୦୨ $6, 8, 5, 7, x$ ଏବଂ 4 ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ 7 ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ ହେବ ?

୦୩ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 12 ବର୍ଷ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 13 ବର୍ଷ ହେଲେ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଅଟେ ?

୦୪ ପ୍ରଥମ 40 ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ?

୦୫ $998.9, 999.1, 1000.3, 1000.6, 1000.1$ ର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ?



TLM-03

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

ମାଧ୍ୟମାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ (Some Useful Results on Mean) :

$x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots x_n$ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ M ହେଲେ,

(i) $x_1 + a, x_2 + a, x_3 + a, \ldots\ldots, x_n + a$ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ $M + a$ ହେବ ।

(ii) $x_1 - a, x_2 - a, x_3 - a \ldots\ldots x_n - a$ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ $M - a$ ହେବ ।

(iii) $ax, ax_2, ax_3 \ldots\ldots ax_n$ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ aM ହେବ ଯେତେବେଳେ $a \neq 0$

(iv) $\frac{x_1}{a}, \frac{x_2}{a}, \frac{x_3}{a} \ldots\ldots \frac{x_n}{a}$ ଲବ୍ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ $\frac{M}{a}$ ହେବ, ଯେତେବେଳେ $a \neq 0$

ଉଦାହରଣ - 8 : $x_1, x_2, x_3 \ldots . x_n$ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ M ହେଲେ, ଦର୍ଶାଅ ଯେ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - M) = 0$

ସମାଧାନ : $M = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots + x_n}{n}$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots + x_n = n \,.\, M$$

ବର୍ତ୍ତମାନ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - M) = (x_1 - M) + (x_2 - M) + (x_3 - M) \ldots\ldots\ldots + (x_n - M)$

$$= (x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots + x_n) - (M + M + M \ldots\ldots \text{ n ଥର})$$
$$= (x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots + x_n) - n.M$$
$$= n \,.\, M - n \,.\, M = 0 \qquad \text{(ପ୍ରମାଣିତ)}$$

ଉଦାହରଣ - 9 : x_1, x_2, x_3 ..... ପ୍ରଭୃତି n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ M ।

ଯଦି $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 12) = -10$ ଏବଂ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 3) = 62$ ହୁଏ ତେବେ .n ଓ M ର ମାନ ସ୍ଥିର

ସମାଧାନ : $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 12) = -10$

$\Rightarrow (x_1 - 12) + (x_2 - 12) + ... + (x_n - 12) = -10$

$\Rightarrow (x_1 + x_2 + x_3 ..... + x_n) - 12n = -10$

$\Rightarrow nM - 12n = -10$ .....(i)

$[\because \frac{x_1 + x_2 + x_3 ..... + x_n}{n} = M]$

ସେହିପରି $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 3) = 62 \Rightarrow nM - 3n = 62$ .....(ii)

(i) ରୁ (ii) ବିୟୋଗ କଲେ ପାଇବା $-9n = -72 \Rightarrow n = 8$

'n' ର ମାନ (i) ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ $8M - 12 \times 8 = -10$

$\Rightarrow 8M = 12 \times 8 - 10 = 86 \Rightarrow M = \frac{86}{8} = 10.75$

ଉଦାହରଣ - 10 :

x_1, x_2, x_3 .... ପ୍ରଭୃତି n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ M ।

ଯଦି $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 2) = 110$ ଏବଂ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 5) = 80$ ହୁଏ, ତେବେ n ଓ m ର ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ : $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 2) = 110$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n}(x_i - 2) = (x_1 - 2) + (x_2 - 2) \ldots\ldots\ldots + (x_n - 2) = 110$$

$$\Rightarrow (x_1 + x_2 + x_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + x_n) - 2n = 110$$

$$\Rightarrow nM - 2n = 110 \ldots\ldots\ldots(i) \qquad \left[\because \frac{x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots + x_n}{n} = M\right]$$

ପୁନଶ୍ଚ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - 5) = 80 \Rightarrow nM - 5n = 80$ .....(ii)

(i) ରୁ (ii) ବିୟୋଗ କଲେ, ପାଇବା $3n = 30 \Rightarrow n = \frac{30}{3} = 10$

'n' ର ମାନ (i) ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ $10M - 2 \times 10 = 110$

$\Rightarrow 10M = 110 + 20 = 130 \Rightarrow M = \frac{130}{10} = 13$

$\therefore n = 10$ ଓ $M = 13$

୦୧ M ମାଧ୍ୟମାନ ବିଶିଷ୍ଟ 10 ଟି ଲବ୍‌ଧାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2 ବଢ଼ାଇଲେ ନୂତନ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ 10 ଟିର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ ?

୦୨ M ମାଧ୍ୟମାନ ବିଶିଷ୍ଟ n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ନୂତନ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ ?

୦୩ $y_1 , y_2 , y_3 \ldots\ldots y_n$ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ M ହେଲେ $\sum_{i=1}^{n}(y_i - M)$ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ?

୦୪ 15 ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ 17 । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ସେମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ସ୍ଥିର କଲେ, ନୂତନ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ ?

୦୫ $x_1 , x_2 , x_3 , \ldots\ldots$ ପ୍ରଭୃତି n ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ m, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କରେ $(a-b)$ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ନୂତନ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହେବ ?

ଅନୁଶୀଳନୀ -5(a)



TLM-04

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

ମଧ୍ୟମା (Median)

କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସାନରୁ ବଡ଼ ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା କୁହା କୁହାଯାଏ ।

(a) ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଅଧଃ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା n ହେଉ ।

n ଅଯୁଗ୍ମ ହେଲେ, ମଧ୍ୟମା $(M_d) = \frac{n+1}{2}$ ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ,

n ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ, ମଧ୍ୟମା $(M_d) = \frac{1}{2}\left\{ \frac{n}{2} \text{ ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ} + \left(\frac{n}{2}+1\right) \text{ ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ} \right\}$

ଉଦାହରଣ-11 (i) :7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଓଜନ kg ରେ 40,42,44,45,46,4849 ହେଲେ ମାଧ୍ୟମା କେତେ ?

Ans: ଲକ୍ଷାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ 40,42,44,45,46,48 ଓ 49

n=7(ଅଯୁଗ୍ମ)

Md=(n+1)/2 ତମ ଲକ୍ଷାଙ୍କ

=(7+1)/2 ତମ ଲକ୍ଷାଙ୍କ

=4ର୍ଥ ଲକ୍ଷାଙ୍କ =45

ଉଦାହରଣ-11 (ii): 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗଣିତ ରେ ନମ୍ବର 87,95,63,53,69,72 ହେଲେ ମଧ୍ୟମା କେତେ ?

Ans: ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ 53,63,69,72,87,95

n=6(ଯୁଗ୍ମ)

$$\text{ମଧ୍ୟମା } (M_d) = \frac{1}{2}\left\{ \frac{n}{2} \text{ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ} + \left(\frac{n}{2}+1\right) \text{ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ} \right\}$$

$$= \frac{(\text{ତୃତୀୟ ଲବଧାଙ୍କ} + \text{ଚତୁର୍ଥ ଲବଧାଙ୍କ})}{2}$$

$$=(69+72)/2 = 141/2$$

$$=70.5$$

(b) ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଉଦାହରଣ -12: ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣୀ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

x	46	48	50	52	53	54	55
f	7	5	8	12	10	2	1

Solution

ଓଜନ (x) (କି.ଗ୍ରା.ରେ)	ବାରମ୍ବାରତା (f)	ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା (c.f.)	ଲବ୍‌ଧାଙ୍କର ସ୍ଥାନ
46	7	7	1 ରୁ 7 ତମସ୍ଥାନ
48	5	12	8 ରୁ 12 ତମସ୍ଥାନ
50	8	20	13 ରୁ 20 ତମସ୍ଥାନ
52	12	32	21 ରୁ 32 ତମସ୍ଥାନ
53	10	42	33 ରୁ 42 ତମସ୍ଥାନ
54	2	44	43 ରୁ 44 ତମସ୍ଥାନ
55	1	45	45 ତମସ୍ଥାନ
	$\Sigma f = 45$		

ମଧ୍ୟମ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କର ସ୍ଥାନ $(m) = \frac{n+1}{2} = \frac{45+1}{2} = 23$

$\therefore$ ମଧ୍ୟମା = 23 ତମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ

23 ଠାରୁ ଠିକ୍ ବୃହତ୍ତର cf=32

ମଧ୍ୟମା=52

ସୂତ୍ର :- ଯେଉଁ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ (M) ଅପେକ୍ଷା ଠିକ୍ ବୃହତ୍ତର ସେହି ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ ହିଁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ।

ଉଦାହରଣ - 13 : 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଓଜନ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଓଜନ (କି.ଗ୍ରା.) x :	37	38	39	40	41
ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (f) :	10	14	18	12	6

Solution

ଓଜନ (କି.ଗ୍ରା.) (x)	ବାରମ୍ବାରତା (f)	ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା (cf)
37	10	10
38	14	24
39	18	42
40	12	54
41	6	60
	$\Sigma f = 60$	

ମଧ୍ୟମା ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସ୍ଥାନ $(m) = \frac{n+1}{2}$

$= \frac{60+1}{2} = 30.5$

30.5 ଠାରୁ ଠିକ୍ ବୃହତ୍ତର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାତା ହେଲା 42

∴ ମଧ୍ୟମା = 39 କି.ଗ୍ରା.

(c) ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ

$$\text{ମଧ୍ୟମା } (M_d) = l + \frac{m - c}{f} \times i$$

ଏଠାରେ, l = ମଧ୍ୟମା ସଂଭାଗ ର ନିମ୍ନ ସୀମା

m = ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ = n/2

C = ମଧ୍ୟମା ସମ୍ଭାଗ ର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଭାଗ ର cf

f = ମଧ୍ୟମା ସଂଭାଗ ର ବାରମ୍ବାରତା

I = ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର=L_2-L_1 (ଯଦି 1ମ ସମ୍ଭାଗର L_2=2ୟ ସମ୍ଭାଗର L_1), ନଚେତ୍ L_2+1-L_1

L_1= ସଂଭାଗ ର ନିମ୍ନ ସୀମା

L_2 = ସଂଭାଗ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମା

(c) ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ

$$\text{ମଧ୍ୟମା}(\mathbf{M_d}) = l + \frac{\frac{n}{2} - cf}{f} \times i$$

l = ମଧ୍ୟମା ସଂଭାଗ ର ନିମ୍ନସୀମା

n = ସମସ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି

f = ମଧ୍ୟମା ସଂଭାଗ ର ବାରମ୍ବାରତା

cf = ମଧ୍ୟମା ସଂଭାଗ ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଭାଗ ର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା

i = ସଂଭାଗ ବିସ୍ତାର

n ଯୁଗ୍ମ ହେଉ ବା ଅଯୁଗ୍ମ ହେଉ $\frac{n}{2}$ ତମ ସ୍ଥାନକୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ ନିଆଯାଇପାରେ (ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି '**n**' ର ମାନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୃହତ୍) ।

ଉଦାହରଣ 14 ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ (Physical Science) ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ନିମ୍ନସ୍ଥ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟମା ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ନମ୍ବର	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
ବାରମ୍ବାରତା	5	7	10	8	5

Ans:

ସଂଭାଗ	ବାରମ୍ବାରତା	ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା(cf)
0-10	5	5
10-20	7	12
20-30	10	22
30-40	8	30
50-60	5	35
	Σf = 35	

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ $(m) = \frac{n}{2} = \frac{35}{2} = 17.5$ ତମ ସ୍ଥାନ

17.5 ଠାରୁ ଠିକ୍ ବୃହତ୍ତର cf=22

∴ ମଧ୍ୟମା ସଂଭାଗ ହେଲା : (20 - 30)

c=12

f=10

$i=L_2-L_1=10-0=10$

L=20

$$\text{ମଧ୍ୟମା } (M_d) = l + \frac{m-c}{f} \times i$$

$$\Rightarrow \text{ମଧ୍ୟମା } (M_d) = 20 + \frac{17.5-12}{10} \times 10$$

$$= 20 + 5.5 = 25.5$$

ଉଦାହରଣ 15 : ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ସ୍ଥିର କର

ସଂଭାଗ :	4 - 7	8 - 11	12 - 15	16 - 19	20 - 23	24 - 27	28 - 31	32 - 35
ବାରମ୍ବାରତା:	4	11	25	47	56	29	20	08

ସମାଧାନ :

ସୂଚନା : ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ (Inclusive) ସଂଭାଗୀକରଣକୁ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ (Exclusive) ସଂଭାଗୀକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ।

ସମାଧାନ

ସଂଭାଗ	ବାରମ୍ବାରତା (f)	ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା (cf)
3.5 - 7.5	4	4
7.5 - 11.5	11	15
11.5 - 15.5	25	40
15.5 - 19.5	47	87
19.5 - 23.5	56	143
23.5 - 27.5	29	172
27.5 - 31.5	20	192
31.5 - 35.5	08	200

n = 200

ନିଜେ ସମାଧାନ କର

୦୧ 36, 48, 24, 56, 34, 48, 36 ର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

୦୨ ପ୍ରଥମ ଦଶଗୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

୦୩ ପ୍ରଥମ 6 ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମା ପ୍ରଥମ 7 ଗୋଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମାଠାରୁ କେତେ କମ୍ ?

୦୪ ପ୍ରଥମ 4 ଟି ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମା କେତେ ?

୦୫ ପ୍ରଥମ 7 ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟମା କେତେ ?



TLM-05

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

(d) ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ସୂଚକ ଲେଖ (Ogive) ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଓଜାଇଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୋପାନ

STEP:-

- ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ସାରଣୀର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- ତା'ପରେ ଗ୍ରାଫ କାଗଜରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର ।
- ଆନୁଭୂମିକ ଅକ୍ଷରେ(x-axis) ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ଅକ୍ଷରେ(y-axis) ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ଦର୍ଶାଅ ।
- ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସହ ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ଅଥବା ସଂଭାଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସୀମା ସହ ସେହି ସଂଭାଗର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଫ କାଗଜରେ ବିନ୍ଦୁମାନ ସ୍ଥାପନ କର ।

- ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯୋଗକଲେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଜାଇଭ୍ ଲେଖ ମିଳିବ ।
- ଏହା ପରେ ସାରଣୀରୁ ମଧ୍ୟମା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ।
- ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନକୁ ଲେଖ ଉପରେ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁରୁ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର ।
- ଏହି ଲମ୍ବର ପାଦବିନ୍ଦୁର ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ ହିଁ ମଧ୍ୟମା ଅଟେ ।

ଉଦାହରଣ - 16 : ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ତଥ୍ୟାବଳୀର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ସୂଚକ ଲେଖ ଅଂକନ କରି ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f	6	8	8	11	22	36	59	29	21	3

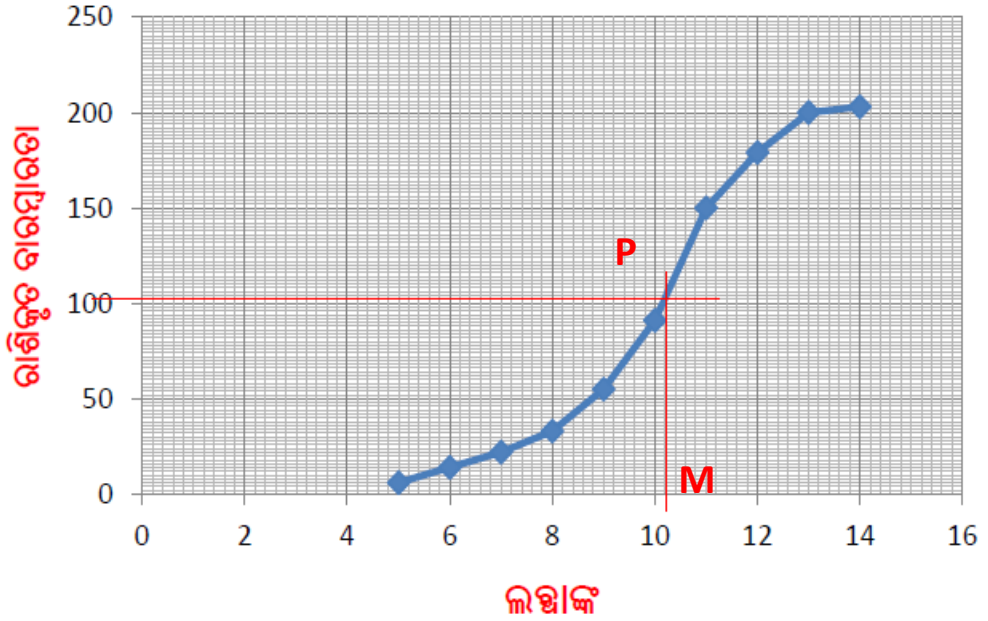
Solution:

x	f	cf
5	6	6
6	8	14
7	8	22
8	11	33
9	22	55
10	36	91
11	59	150
12	29	179
13	21	200
14	3	203
	Σf =203	

ମଧ୍ୟମା ସ୍ଥାନ $(m) = \frac{n+1}{2} = \frac{203+1}{2} = 102$

ଲେଖ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ P ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା (c.f.) = 102

P ବିନ୍ଦୁରୁ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର । ଏହାର ପାଦବିନ୍ଦୁ M ହେଉ ।



ମଧ୍ୟମା = M ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ = 10.2 ପ୍ରାୟ

ଉଦାହରଣ – 17:

ସାରଣୀରେ **120** ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ସାରଣୀ- I ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଓ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ

(i) ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(ii) **65%** ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସାରଣୀ - I

ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
ବାରମ୍ବାରତା	7	12	18	22	24	20	13	4

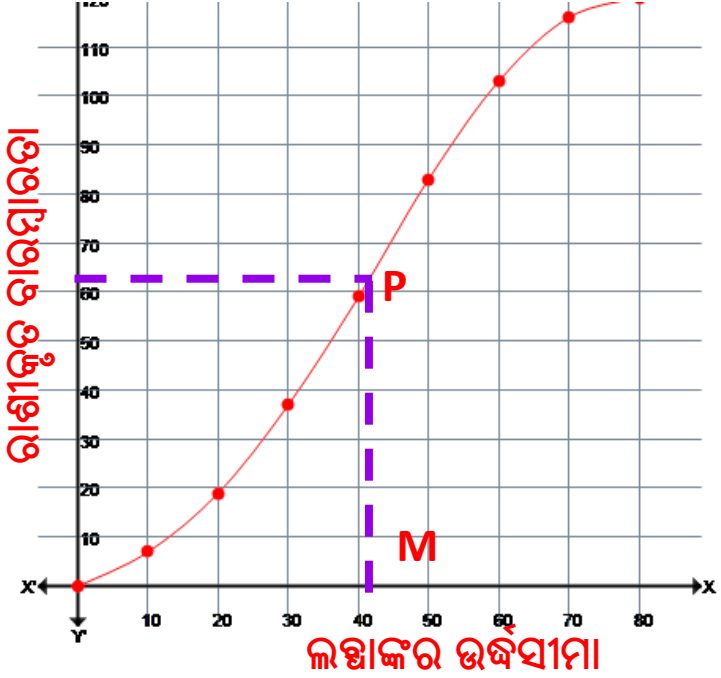
Solution(i) : Less than ogive

ଲକ୍ଷାଙ୍କ (x)	ବାରମ୍ବାରତା (f)	Less than type	c.f
0-10	7	Less than 10	7
10-20	12	Less than 20	19
20-30	18	Less than 30	37
30-40	22	Less than 40	59
40-50	24	Less than 50	83
50-60	20	Less than 60	103
60-70	13	Less than 70	116
70-80	4	Less than 80	120
	$\Sigma f = 12$		

ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ $= \frac{1}{2}\left[\frac{120}{2} + \left(\frac{120}{2}+1\right)\right] = \frac{1}{2}(60+61) = 60.5$

କ୍ରମିତ ଯୋଡି (10,7), (20,19), (30,37), ...(80,120)

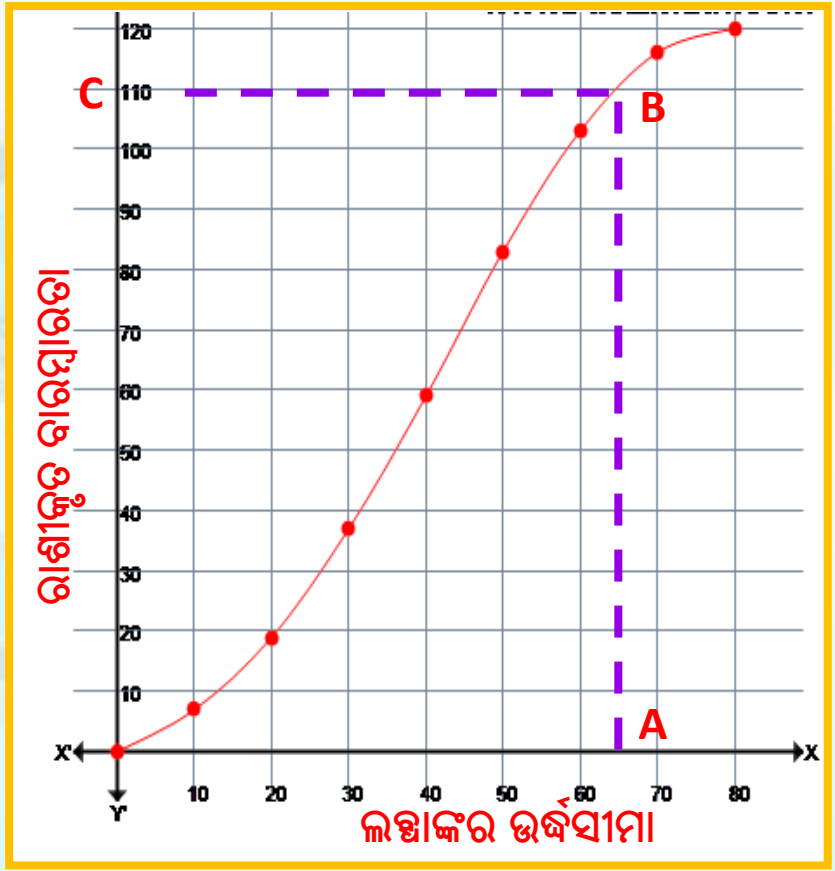
ଲେଖ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ P ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହର ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା (c.f.) = 60.5



ମଧ୍ୟମା = M ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ = 42 (ପ୍ରାୟ)

(ii) 100 ର 65% = 65

- x- ଅକ୍ଷରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ (A) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହାର ଲବ୍‌ଧାଙ୍କ 65 ।
- A ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ ଉଲ୍ଲମ୍ବ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯାହା ଲେଖଚିତ୍ରକୁ B ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ।
- B ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ ଆନୁଭୂମିକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କର ଯାହା y - ଅକ୍ଷକୁ C ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ।
- C ବିନ୍ଦୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 110 ।
- ∴ 65% ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା = 120 – 110 = 10 (ଉତ୍ତର)



୦୧ 26, 38, 38, 26, 44, 31, 31 ର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

୦୨ ପ୍ରଥମ **10** ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ମଧ୍ୟମାର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ?

୦୩

ଲବ୍ଧାଙ୍କ :	5	6	7	8	9	10
ବାରମ୍ବାରତା :	3	3	5	2	4	3

ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଅନୁଶୀଳନୀ -5(b)



TLM-06

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi

ଗରିଷ୍ଠକ (Mode)

ଗରିଷ୍ଠକ:

- ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ।
- ଏହା ତଥ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅଟେ।
- କୌଣସି ତଥ୍ୟର ଏକାଧିକ ଗରିଷ୍ଠକ(**Mode**) ହୋଇ ପାରିବ।

ତଥ୍ୟାବଳୀ ର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

x	1	2	3	4
f	3	5	2	2

Mo=2

x	1	2	3	4
f	3	5	5	2

Mo=2 ଓ 3

x	1	2	3	4
f	3	5	5	5

Mo=ନାହିଁ

ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସମାନ ।
ତେବେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନାହିଁ

ଆନୁଭବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ (Empirical Relation)

$$\text{ଗରିଷ୍ଠକ}(M_o) = 3 \times \text{ମଧ୍ୟମା}(M_d) - 2 \times \text{ମାଧ୍ୟମାନ}(M)$$

ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ 30 ଓ ଗରିଷ୍ଠକ 24 ହେଲେ, ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ

$$\therefore \boldsymbol{M_0 = 3M_d - 2M}$$

$$\Rightarrow 3M_d = M_0 + 2M$$

$$\Rightarrow M_d = \frac{M_0 + 2M}{3}$$

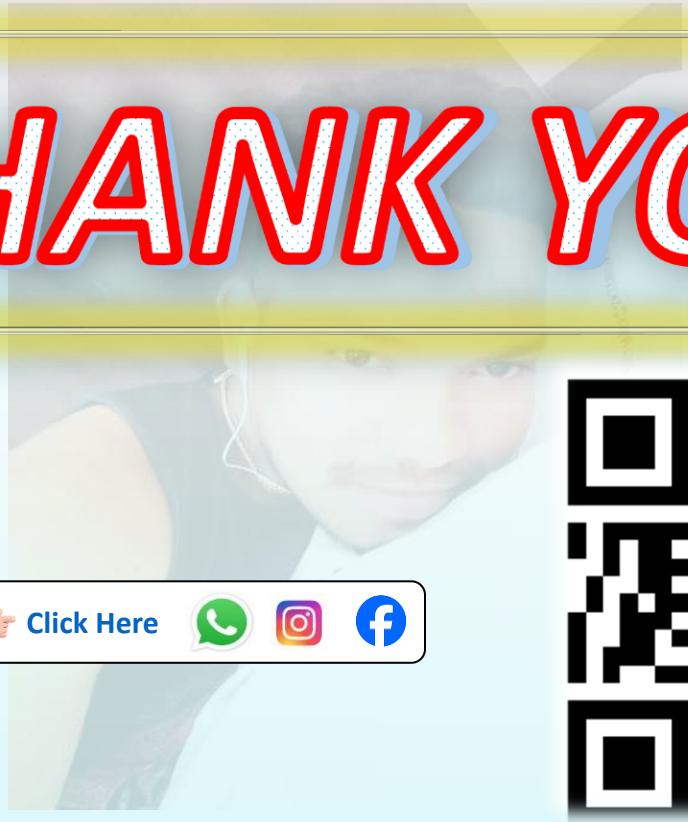
$$\Rightarrow M_d = \frac{24 + 2 \times 30}{3}$$

$$\Rightarrow M_d = \frac{24 + 60}{3}$$

$$\Rightarrow M_d = \frac{84}{3} = 28$$

ଅନୁଶୀଳନୀ -5(c)

THANK YOU !



👉 Click Here

Prepared by Dharmendra Nial Anmol (TGT PCM), Govt. High School, Mahaling, Kalahandi